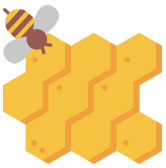
Séance 14 : chauffage d'appoint pour les abeilles "BeeWarm"



Introduction :

Au cours de la séance 14, nous avons entamé la phase d'assemblage de la PCB récemment réceptionnée, afin d'interfacer les capteurs de température avec l'ESP32.

L'objectif était donc de préparer la carte et d'y intégrer progressivement tous les composants nécessaires à son fonctionnement.

1) Application de la pâte à braser :

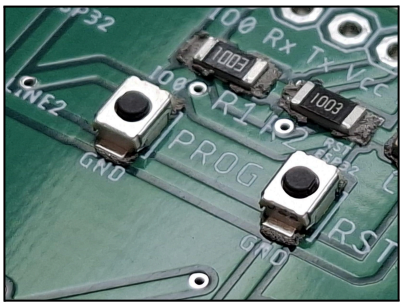
Dans un premier temps, nous avons commencé par déposer de la pâte à braser sur les zones de connexion de la carte.

Pour garantir une application précise et éviter tout débordement sur des pistes, on a positionné au-dessus de la PCB un pochoir métallique a été utilisé pour obtenir des soudures fiables par la suite.

On a ensuite étalé la pâte à l'aide d'une spatule en effectuant des passes sur le pochoir, de façon à obtenir un remplissage homogène de chaque ouverture.

2) Placement des composants :

Après la préparation de la carte, nous avons commencé à disposer les composants électroniques, grâce à l'utilisation d'outils adaptés comme une pince fine et une loupe grossissante, en veillant à les centrer correctement sur leurs pastilles respectives recouvertes de pâte à braser.

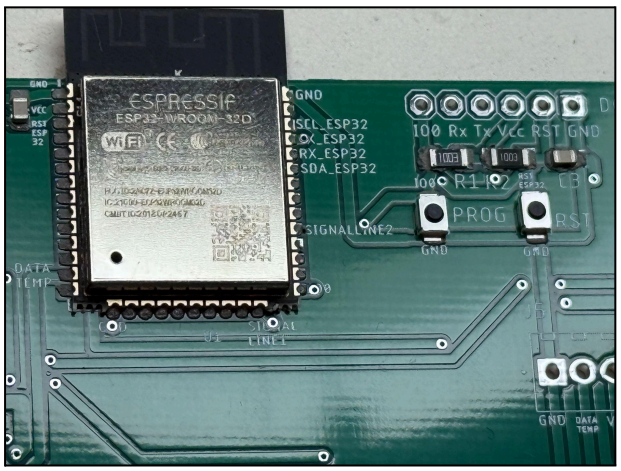


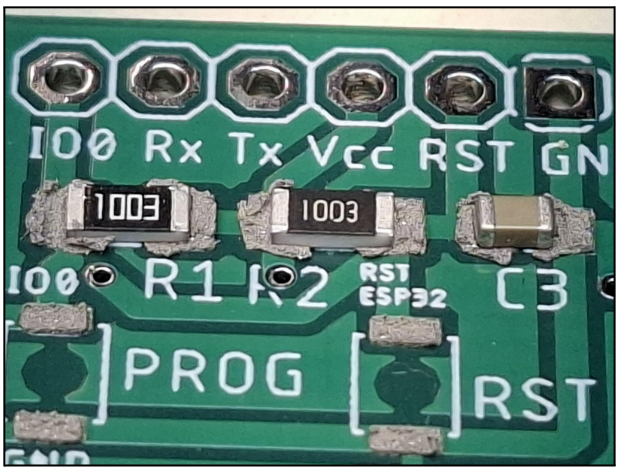
Nous avons choisi de débuter par les éléments les plus simples, tels que les résistances et les capacités,

accompagné des transistors PMOS destinés à piloter les résistances chauffantes.

Ensuite, les quatre capteurs de température pour surveiller la température de la végétaline ont été positionnés, ainsi que deux boutons tactiles : l'un dédié à la réinitialisation du système, l'autre permettant le passage en mode programmation de la carte.

Enfin, une diode Zener et un comparateur de tension ont été intégrés pour assurer la supervision du niveau d'alimentation.

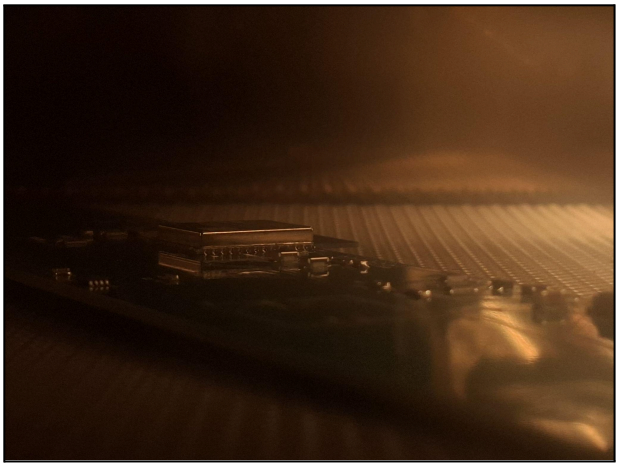




3) Brasage par refusion :

Une fois tous les composants en place, on a introduit la PCB dans un four de refusion et soumise à une montée en température allant de 200 à 300 °C pendant une durée d'environ trois minutes, afin d'entraîner la fusion de la pâte à braser, qui se liquéfie et forme des joints métalliques entre les pattes des composants et les pastilles du circuit.

En effet, il s'agit d'un mécanisme d'auto-alignement qui contribue à améliorer la qualité et la fiabilité des assemblages, même en cas de positionnement imparfait lors du report.



Conclusion :

L'ensemble de la chaîne d'assemblage sérigraphie de la pâte, report des composants et refusion a été mené à bien au cours de cette séance. La carte est désormais brasée et prête pour les étapes de test et de validation électrique qui feront l'objet des prochaines séances.